

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнила:

Маркозубова Анастасия

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Выбрать один из предложенных вариантов предметной области.
В работе был выбран вариант №2: сайт для поиска работы.
2. На основе спроектированной схемы базы данных из ДЗ1 и API-дизайна из ДЗ2 реализовать серверное приложение.
3. Реализовать основные компоненты системы:
 - модели данных;
 - обработку HTTP-запросов;
 - контроллеры и вспомогательную серверную логику.
4. Продемонстрировать полностью работающее API, соответствующее функциональным требованиям выбранного варианта.

Ход работы

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано backend-приложение для сервиса поиска работы на TypeScript с использованием Express, routing-controllers, TypeORM и PostgreSQL.

1. Архитектура проекта
Приложение реализовано на основе готового boilerplate express-typeorm-boilerplate, который был адаптирован под выбранную предметную область. Структура проекта разделена на несколько логических частей:
 - Models (Entities) — описание сущностей базы данных и их связей;
 - Controllers — обработка HTTP-запросов и реализация бизнес-логики;
 - Middleware — проверка JWT-токенов и защита приватных эндпоинтов;
 - Bootstrap / Seed — заполнение справочников и демонстрационных данных;
 - Swagger — автоматическая документация API.
2. Реализация базы данных
На основе результатов ДЗ1 были реализованы модели, соответствующие предметной области сайта поиска работы. В проекте созданы сущности:
 - пользователь (User);
 - профиль соискателя (Seeker);
 - профиль компании (Company);

- резюме (Resume);
- образование (Education);
- опыт работы (Experience);
- вакансия (Vacancy);
- отклик (Application);
- отрасль (Industry);
- специализация (Specialization).

Для хранения данных используется PostgreSQL, а работа с БД выполнена через TypeORM ORM.

Также реализовано начальное заполнение базы:

- 10 отраслей;
- 30 специализаций;
- несколько тестовых пользователей, компаний, вакансий и резюме.

3. Аутентификация и безопасность

В системе реализована авторизация на основе JWT:

- регистрация пользователя;
- вход в систему;
- разделение ролей на соискателя и компанию;
- защита приватных маршрутов через middleware.

Дополнительно реализовано хэширование паролей перед сохранением в БД с помощью subscriber TypeORM.

4. Функциональные возможности API

В ходе работы были реализованы основные возможности системы.

Аутентификация

- регистрация пользователя;
- вход пользователя;
- выдача access token.

Профили соискателей

- создание профиля соискателя;
- получение собственного профиля;
- редактирование собственного профиля.

Профили компаний

- создание профиля компании;
- получение собственного профиля;
- редактирование собственного профиля;
- просмотр компании по id;
- просмотр вакансий компании.

Резюме

- создание резюме;
- получение списка своих резюме;
- получение резюме по id;
- редактирование резюме;
- удаление резюме;
- добавление образования;
- редактирование и удаление образования;
- добавление опыта работы;
- редактирование опыта работы.

Вакансии

- создание вакансии;
- получение своих вакансий;
- просмотр вакансии по id;
- удаление и редактирование вакансии;
- поиск вакансий с фильтрацией.

Отклики

- отклик на вакансию;
- просмотр своих откликов;
- просмотр откликов на конкретную вакансию со стороны компании;
- изменение статуса отклика работодателем.

Справочники

- получение списка отраслей;
- получение списка специализаций;
- получение специализаций конкретной отрасли.

5. Валидация и обработка ошибок

Для входных данных используется валидация через class-validator.

В приложении также реализана единая обработка ошибок:

- 400 — ошибки валидации;
- 401 — отсутствие токена или истёкший токен;
- 403 — недостаточно прав;
- 404 — сущность не найдена;
- 409 — конфликт данных;
- 500 — внутренняя ошибка сервера.

6. Документация API

Для проекта подключён Swagger UI, доступный по адресу /docs.

Документация содержит описание маршрутов, параметров, тел

запросов и ответов. Для защищённых эндпоинтов в Swagger отображается авторизация через Bearer Token.

7. Дополнительные особенности реализации

- корневой маршрут приложения перенаправляет пользователя на Swagger;
- для удобства демонстрации добавлены seed-данные;
- в проекте предусмотрен docker-compose.yml для быстрого запуска PostgreSQL.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы было разработано серверное приложение для сервиса поиска работы в соответствии с выбранным вариантом. Реализованы основные сущности предметной области, авторизация пользователей, управление профилями соискателей и компаний, работа с резюме, вакансиями и откликами, а также справочники отраслей и специализаций.

Созданное REST API покрывает основные сценарии взаимодействия между соискателем и работодателем и может быть использовано как основа для дальнейшего развития полноценного сервиса поиска работы.